🤖 RobotPi

11 Challenges de Programmation

BAC PRO CIEL – LP Fernand Léger

Vue d'ensemble de la progression

N°	Challenge	Niveau	Composants
1	Démarrage du robot	⭐ Débutant	*Moteurs*
2	Fait moi de la lumière !	⭐ Débutant	*LEDs WS2812*
3	Clignotement alterné	⭐⭐ Facile	*LEDs WS2812*
4	Dessine un carré	⭐⭐ Facile	*Moteurs*
5	Départ au bouton	⭐⭐ Facile	*Bouton tactile, Moteurs, LEDs WS2812*
6	Radar de proximité	⭐⭐⭐ Intermédiaire	*Capteur de distance, LEDs WS2812*
7	Frein automatique	⭐⭐⭐ Intermédiaire	*Capteur de distance, Moteurs, LEDs WS2812*
8	Chenille lumineuse	⭐⭐⭐ Intermédiaire	*LEDs WS2812*
9	Voyage en évitement d'obstacle	⭐⭐⭐⭐ Avancé	*Capteur de distance, Moteurs, LEDs WS2812*
10	Voyage Voyage !!	⭐⭐⭐⭐ Avancé	*Capteur de distance, Moteurs, LEDs WS2812*
11	Robot gardien	⭐⭐⭐⭐⭐ Expert	*Capteur de distance, Moteurs, LEDs WS2812, Bouton tactile*

Challenge 1 – Démarrage du robot

Niveau : ⭐ Débutant

🔧 **Composants**	Moteurs de mouvement
🎯 **Objectif**	Faire avancer le robot en ligne droite pendant 2 secondes, puis l'arrêter.

📋 Consignes

1. Utiliser les moteurs pour avancer
2. Le robotPi avance pendant 2 secondes

✅ Critères de réussite

- ☐ Le robot avance en ligne droite
- ☐ Le robot s'arrête après 2 secondes

> ⭐ **Bonus :** Attendre 1secondes puis faire reculer le robot ensuite pendant 1,5 secondes.

📝 Notes du Jury :

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 2 – Fait moi de la lumière !

Niveau : ⭐ Débutant

🔧 **Composants**	LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Allumer les 4 LEDs dans une couleur de votre choix, attendre 2 secondes, puis les éteindre.

📋 Consignes

1. Utiliser le bloc Lumières pour définir la couleur des LEDs
2. Allumer toutes les LEDs
3. Attendre 2 secondes
4. Éteindre toutes les LEDs

✅ Critères de réussite

- ☐ Les 4 LEDs s'allument en même temps
- ☐ Les LEDs s'éteignent après 2 seconde

> ⭐ **Bonus :** Changer les LEDs de couleur toutes les secondes (rouge, vert, bleu, jaune).

📝 **Notes du Jury :**

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 3 – Clignotement alterné

Niveau : ⭐⭐ Facile

🔧 **Composants**	LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Créer un effet de clignotement alterné : LEDs 1 et 3 rouges, puis LEDs 2 et 4 bleues, en boucle 5 fois.

📋 Consignes

1. Utiliser une boucle de répétition (5 fois)
2. Allumer les LEDs 1 et 3 en rouge, éteindre les autres
3. Attendre 1,5 seconde
4. Allumer les LEDs 2 et 4 en bleu, éteindre les autres
5. Attendre 1,5 seconde

✅ Critères de réussite

- ☐ L'alternance rouge/bleu est visible
- ☐ La boucle se répète exactement 5 fois

⭐ **Bonus :** En boucle 5 fois, faire varier l'intensité lumineuse du clignotement avec une vitesse progressive :
2 fois luminosité maximum pendant 2 secondes, 2 fois luminosité de 75% pendant 1 seconde et 2 fois luminosité de 50% pendant 0,5 secondes

📝 **Notes du Jury :**

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 4 – Dessine un carré

Niveau : ⭐⭐ Facile

🔧 **Composants**	Moteurs
🎯 **Objectif**	Programmer le robot pour qu'il trace un carré au sol (4 côtés égaux avec 4 rotations à 90°).

📋 Consignes

1. Utiliser une boucle de répétition (4 fois)
2. Dans la boucle : avancer pendant une durée fixe
3. Puis tourner à droite pendant une durée correspondant à 90°
4. Calibrer les durées selon votre robot

✅ Critères de réussite

- ☐ Le robot effectue bien 4 côtés
- ☐ Le robot revient approximativement à sa position de départ

⭐ Bonus :
au départ avant de commencer carré, allumer les LEDS en vert pendant 1,5s.
Lancer le carré et faire clignoter les LEDs en jaune à chaque coin du carré.
Quand le carré est fini, allumer les LEDs en rouge pendant 1s pour indiquer la fin.
Eteindre et stopper

📝 Notes du Jury :

Programmation Validée : ☐ Bonus validé: ☐

Challenge 5 – Départ au bouton

Niveau : ⭐⭐ Facile

🔧 **Composants**	Bouton tactile • Moteurs • LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Le robot attend qu'on appuie sur le bouton tactile, puis avance pendant 3 secondes en allumant les LEDs en vert.

📋 Consignes

1. Utiliser un bloc bouton
2. Quand le bouton est pressé : allumer les LEDs en vert et avancer
3. Après 3 secondes : arrêter les moteurs et éteindre les LEDs

✅ Critères de réussite

- ☐ Le robot ne démarre qu'après l'appui sur le bouton
- ☐ Les LEDs s'allument bien en vert pendant le déplacement

> ⭐ **Bonus :**
> Une fois le robot arrêter, il tourne sur lui-même avec la LED 2 en jaune qui clignote. Le robot attend un appui sur le bouton pour arrêter et éteindre les LED.

📝 **Notes du Jury :**

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 6 – Radar de proximité

Niveau : ⭐⭐⭐ Intermédiaire

🔧 **Composants**	Capteur de distance • LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Afficher visuellement la distance à un obstacle avec les LEDs : vert si loin, orange si proche, rouge si très proche.

📋 Consignes

1. Lire la valeur du capteur de distance en continu (boucle infinie)
2. Si distance > 30 cm : toutes les LEDs en vert
3. Si distance entre 10 et 30 cm : toutes les LEDs en orange
4. Si distance < 10 cm : toutes les LEDs en rouge
5. Utiliser le bloc Affichage texte pour voir la valeur dans la console

✅ Critères de réussite

- ☐ La couleur des LEDs change bien selon la distance
- ☐ La mesure est continue et réactive

⭐ **Bonus :** Ajouter une alerte clignotante quand la distance est inférieure à 5 cm.

📝 **Notes du Jury :**

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 7 – Frein automatique

Niveau : ⭐⭐⭐ Intermédiaire

🔧 **Composants**	Capteur de distance • Moteurs • LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Le robot avance et s'arrête automatiquement s'il détecte un obstacle à moins de 15 cm, les LEDs passent au rouge.

📋 Consignes

1. Mettre les moteurs en marche avant
2. Dans une boucle : lire le capteur de distance
3. Si distance < 15 cm : arrêter les moteurs, allumer les LEDs en rouge
4. Sinon : LEDs en vert
5. Quitter la boucle quand l'obstacle est détecté

✅ Critères de réussite

- ☐ Le robot s'arrête bien avant l'obstacle
- ☐ Les LEDs indiquent l'état du robot

> ⭐ **Bonus :** Quand il détecte un obstavle, faire reculer le robot légèrement puis tourner à gauche ¼ de tour, le stopper et éteindre les LEDs

📝 Notes du Jury :

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 8 – Chenille lumineuse

Niveau : ⭐⭐⭐ Intermédiaire

🔧 **Composants**	LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Créer un effet de chenille : allumer les LEDs une par une de 1 à 4, puis les éteindre une par une de 4 à 1, en boucle infinie.

📋 Consignes

1. Utiliser une boucle infinie
2. Allumer la LED 1, attendre 0,2s, allumer la LED 2, attendre 0,2s, etc.
3. Puis éteindre les LEDs dans l'ordre inverse
4. Choisir la couleur Jaune.

✅ Critères de réussite

- ☐ L'effet chenille est visible et fluide
- ☐ La direction s'inverse correctement

> ⭐ **Bonus :** Changer la couleur de la chenille à chaque cycle (rouge, vert, bleu).

📝 **Notes du Jury :**

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 9 – Voyage en évitant les obstacles

Niveau : ⭐⭐⭐⭐ Avancé

🔧 **Composants**	Capteur de distance • Moteurs • LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Le robot navigue de façon autonome : il avance, détecte les obstacles et les contourne en tournant.

📋 Consignes

1. Le robot s'initialise et allume les LEDs en vert.
2. Il attend l'appui sur le bouton.
3. Mettre les LEDs en jaunes et faire avancer le robot
4. Tant que le bouton n'est pas appuyé, exécuter « Eviter obstacle si distance <20 »
5. Arrêter le robot et éteindre les Leds

✅ Critères de réussite

- ☐ Le robot évite les obstacles sans s'y cogner
- ☐ Les LEDs reflètent l'état (Attente, avancer)
- ☐ Le comportement est répétable

⭐ **Bonus :** Montrer la phase de test d'obstacle avec la LED 2 et 3 allumées en rouge

📝 Notes du Jury :

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 10 – Voyage Voyage !!

Niveau : ⭐⭐⭐⭐ Avancé

🔧 **Composants**	Capteur de distance • Moteurs • LEDs WS2812
🎯 **Objectif**	Le robot navigue de façon autonome : il avance, détecte les obstacles et les contourne en tournant.

📋 Consignes

1. Boucle infinie : avancer tant qu'il n'y a pas d'obstacle
2. Si obstacle détecté (< 20 cm) : arrêter, LEDs en rouge
3. Reculer légèrement (0,5s), LEDs en orange
4. Tourner à droite pendant 0,8s
5. Reprendre la marche avant, LEDs en vert

✅ Critères de réussite

- ☐ Le robot évite les obstacles sans s'y cogner
- ☐ Les LEDs reflètent l'état (avancer/reculer/tourner)
- ☐ Le comportement est répétable

⭐ **Bonus :** Alterner entre tourner à droite et à gauche pour diversifier la trajectoire.

📝 Notes du Jury :

Programmation Validée : ☐

Bonus validé: ☐

Challenge 11 – Robot gardien

Niveau : ⭐⭐⭐⭐⭐ Expert

🔧 **Composants**	Capteur de distance • Moteurs • LEDs WS2812 • Bouton tactile
🎯 **Objectif**	Créer un robot de surveillance : immobile et en attente, il se met en alerte (LEDs rouge clignotant + rotation) dès qu'il détecte une intrusion à moins de 25 cm. Un appui sur le bouton le remet en veille.

📋 Consignes

1. Au démarrage : LEDs en bleu fixe = mode veille
2. Boucle : lire le capteur de distance
3. Si distance < 25 cm : passer en mode alerte
4. Mode alerte : LEDs rouge clignotant + rotation sur place en continu
5. Lire le bouton tactile en parallèle
6. Si bouton pressé : arrêter la rotation, revenir en mode veille (LEDs bleues)

✅ Critères de réussite

- ☐ Le mode veille et le mode alerte sont bien distincts
- ☐ La détection d'intrusion est fiable
- ☐ Le bouton remet bien le robot en veille
- ☐ Les LEDs reflètent clairement l'état du robot

⭐ **Bonus :** Alterner entre tourner à droite et à gauche pour diversifier la trajectoire.

📝 **Notes du Jury :**

Programmation Validée :

Bonus validé: